

سوال ۱

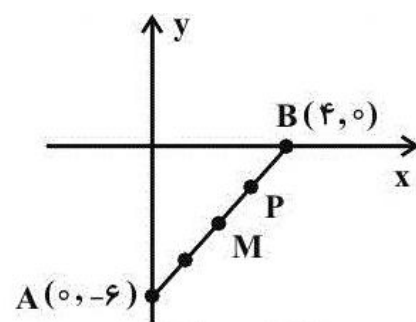
پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا مختصات نقاط A و B را یافته و نمودار خط را رسم می‌کنیم:

$$A: x = 0 \Rightarrow y = -6 \Rightarrow A(0, -6)$$

$$B: y = 0 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow B(4, 0)$$



در صورتی که AB، ۴ برابر PB باشد و M را وسط AB در نظر بگیریم، نقطه P وسط BM خواهد بود. پس داریم:

$$M: \begin{cases} x_M = \frac{0+4}{2} = 2 \\ y_M = \frac{-6+0}{2} = -3 \end{cases} \Rightarrow M(2, -3)$$

$$\Rightarrow P: \begin{cases} x_P = \frac{2+4}{2} = 3 \\ y_P = \frac{-3+0}{2} = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow P(3, -\frac{3}{2})$$

$$\Rightarrow OP = \sqrt{9 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{45}{4}} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

نقطه A روی خط $y = x + 2$ هست پس می‌توانیم مختصات آن را به صورت $A(\alpha, \alpha + 2)$ در نظر بگیریم:

$$y = -x \text{ از خط } A \text{ فاصله نقطه} = \frac{|\alpha + 2 + \alpha|}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

$$|2\alpha + 2| = 6 \Rightarrow |\alpha + 1| = 3 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \alpha = -4 \end{cases}$$

$$A_1(2, 4), A_2(-4, -2)$$

$$A_1 A_2 = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (2 - (-4))^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

چون در مربع قطرهای عمود منصف یکدیگرند، بنابراین شیب دو خط باید قرینه معکوس یکدیگر باشند.

$$\begin{cases} 2ky - x + 3 = 0 \xrightarrow{\text{شیب}} a = \frac{1}{2k} \\ y = (k-3)x + 1 \xrightarrow{\text{شیب}} a' = k-3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a' = -\frac{1}{a} \Rightarrow k-3 = -2k \Rightarrow k = 1$$

با جای گذاری $k=1$ در معادلات دو خط ملاحظه می‌شود که رأس A روی خط $2y - x + 3 = 0$ قرار دارد. بنابراین فاصله نقطه A تا خط $y = -2x + 1$ برابر نصف طول قطر مربع خواهد بود.

$$\text{نصف قطر} = \frac{|-2(-1) - 1(-2) + 1|}{\sqrt{4+1}} = \frac{|2+2+1|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}}$$

$$\sqrt{2} \times \text{اندازه ضلع} = \text{قطر مربع} \Rightarrow 2 \times \frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} \Rightarrow \text{اندازه ضلع} = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{\sqrt{5}} = \text{اندازه ضلع} \times \sqrt{2} \Rightarrow \text{اندازه ضلع} = \frac{10}{\sqrt{10}}$$

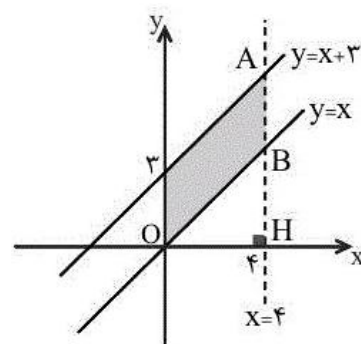
$$\Rightarrow \text{مساحت مربع} = \left(\frac{10}{\sqrt{10}}\right)^2 = 10$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با رسم نمودار خواهیم داشت:



ارتفاع $\times$ قاعده = مساحت متوازی الاضلاع

$$AB \times OH = \text{مساحت متوازی الاضلاع} = 12$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

طبق تعریف عمودمنصف، باید فاصله نقطه P از نقاط A و B یکسان باشد.

$$|AP| = |BP|$$

$$\Rightarrow \sqrt{(4m - 0)^2 + (11 - m)^2} = \sqrt{(4m - 6)^2 + (11 - 15)^2}$$

$$\Rightarrow 16m^2 + 121 - 22m + m^2 = 16m^2 - 48m + 36 + 16$$

$$\Rightarrow m^2 + 26m + 69 = 0$$

$$\Rightarrow (m + 3)(m + 23) = 0 \Rightarrow m = -3, \quad m = -23$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

فرض کنیم $A(x_0, -x_0)$ نقطه‌ای روی نیمساز ناحیه دوم باشد که فاصله آن از خط $-2x + 3y + 4 = 0$ برابر $3\sqrt{13}$ است. بنابراین:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow 3\sqrt{13} = \frac{|-2x_0 - 3x_0 + 4|}{\sqrt{(-2)^2 + 3^2}}$$

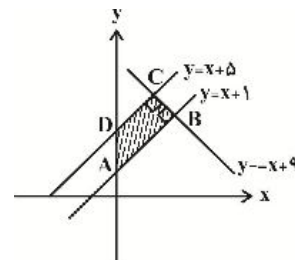
$$\Rightarrow 3\sqrt{13} = \frac{|-5x_0 + 4|}{\sqrt{13}} \Rightarrow 39 = |-5x_0 + 4|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 39 = -5x_0 + 4 \\ 39 = 5x_0 - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = -7 \\ x_0 = \frac{43}{5} \end{cases}$$

از آن جایی که نقطه در ناحیه دوم قرار دارد طول آن منفی است، پس $x_0 = -7$ و عرض نقطه $y_0 = 7$ است.

گزینه «۴»

با رسم شکل تقریبی چهارضلعی گفته شده داریم:



چهارضلعی ایجاد شده یک ذوزنقه قائم الزویه می باشد. برای یافتن ارتفاع کف نیست فاصله دو خط AB و CD را بیابیم:

$$\Rightarrow \begin{cases} y = x + 1 \\ y = x + 5 \end{cases} \xrightarrow{\text{فاصله}} \text{ارتفاع} = \frac{|5 - 1|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

برای یافتن اندازه قاعده ها لازم است مختصات رئوس را بیابیم:

$$A : y = x + 1 \xrightarrow{x=0} y = 1 \rightarrow A(0, 1)$$

$$B : x + 1 = -x + 9 \rightarrow x = 4 \rightarrow y = 5 \rightarrow B(4, 5)$$

$$C : x + 5 = -x + 9 \rightarrow x = 2 \rightarrow C(2, 7)$$

$$D : y = x + 5 \xrightarrow{x=0} y = 5 \rightarrow D(0, 5)$$

$$AB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (4 - 0)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$CD = \sqrt{(7 - 5)^2 + (2 - 0)^2} = \sqrt{5} = \sqrt{5}$$

$$\text{مساحت ذوزنقه} = \frac{4\sqrt{2} + \sqrt{5}}{2} \times 2\sqrt{2} = 12$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

نکته: مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر یک پاره‌خط به یک فاصله باشند، عمود منصف آن پاره‌خط است.

پس باید معادله عمود منصف AB را بیابیم:

$$m_{AB} = \frac{2 - (-2)}{-5 - 3} = -\frac{1}{2} \Rightarrow m_{\text{عمود منصف}} = 2$$

$$\begin{array}{c} \text{معادله عمود منصف} \\ \text{AB وسط H}(-1, 0) \longrightarrow y - 0 = 2(x + 1) \\ \Rightarrow y = 2x + 2 \end{array}$$

نکته: مساحت مثلثی که توسط یک خط و محورهای مختصات تشکیل می‌شود از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$S = \frac{1}{2} \times \text{طول از مبدأ} \times \text{عرض از مبدأ}$$

$$\begin{array}{l} \text{عرض از مبدأ} : x = 0 \Rightarrow y = 2 \\ \text{طول از مبدأ} : y = 0 \Rightarrow x = -1 \end{array} \Rightarrow S = \frac{1}{2} \times |-1| \times |2| = 1$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

مختصات نقاط مورد نظر را به صورت $A(0, \alpha)$ در نظر می‌گیریم.

کافی است فاصله این نقطه تا خط $y + 3x - 5 = 0$ را برابر $3\sqrt{10}$ قرار دهیم. بنابراین:

$$\begin{aligned} d &= \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|3(0) + \alpha(1) - 5|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{|\alpha - 5|}{\sqrt{10}} \\ \Rightarrow d &= 3\sqrt{10} = \frac{|\alpha - 5|}{\sqrt{10}} \Rightarrow 30 = |\alpha - 5| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha - 5 = 30 \\ \alpha - 5 = -30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 35 \\ \alpha_2 = -25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(0, 35) \\ B(0, -25) \end{cases}$$

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} = \sqrt{0^2 + (35 + 25)^2} = 60$$

گزینه «۳»

چون A و B دو سر قطر دایره‌اند، بنابراین وسط پاره‌خط AB مرکز دایره است.

$$\begin{cases} A(a, 2a+1) \\ B(2, 3) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{مرکز دایره}} O\left(\frac{a+2}{2}, \frac{2a+1+3}{2}\right) = \left(\frac{a+2}{2}, \frac{2a+4}{2}\right)$$

نقطه O روی نیمساز ناحیه‌های اول و سوم قرار دارد، یعنی روی خط $y = x$ واقع است، پس طول و عرض نقطه O با هم برابرند.

$$y = x \Rightarrow \frac{2a+4}{2} = \frac{a+2}{2} \Rightarrow 2a+4 = a+2 \Rightarrow a = -2$$

لذا مختصات مرکز دایره عبارت است از: $O(0, 0)$

و حال فاصله نقطه $O(0, 0)$ از خط $x - 2y + 1 = 0$ را به دست می‌آوریم:

$$d = \frac{||x_0 - 2y_0 + 1||}{\sqrt{1+4}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$